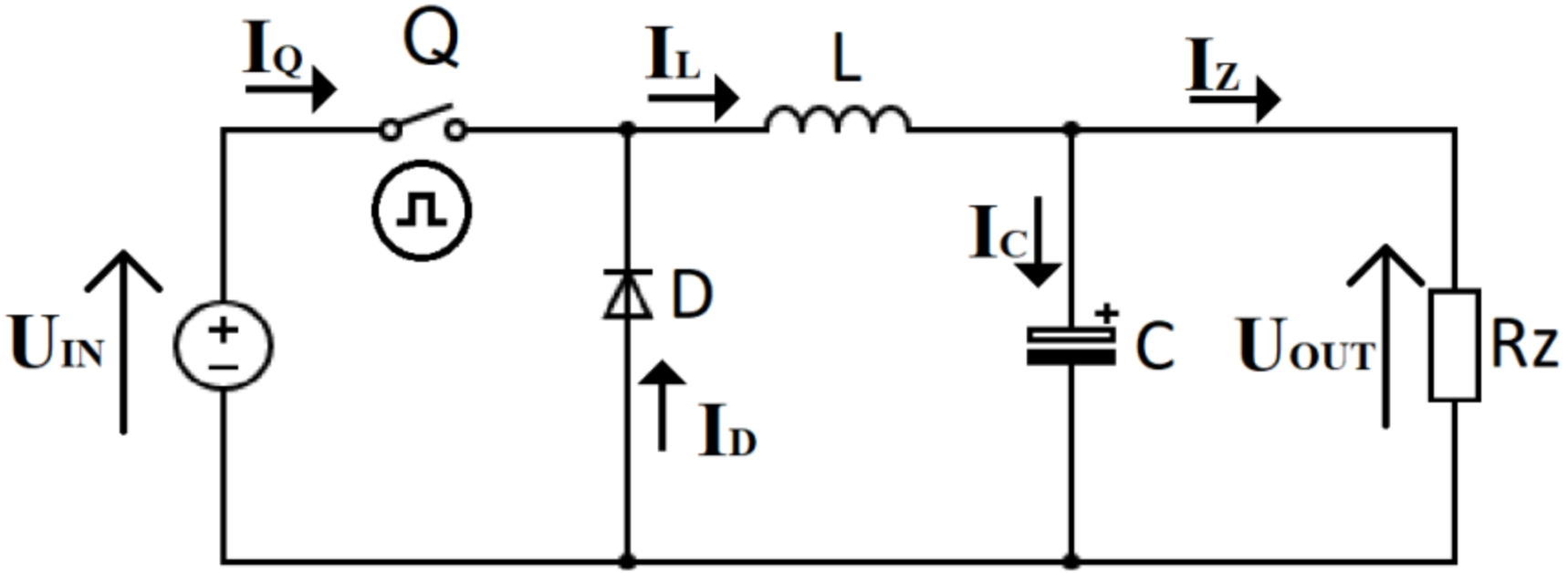
Spínané zdroje a DC/DC měniče

BPC-SPEA, lab. 8

Jiří Sekora

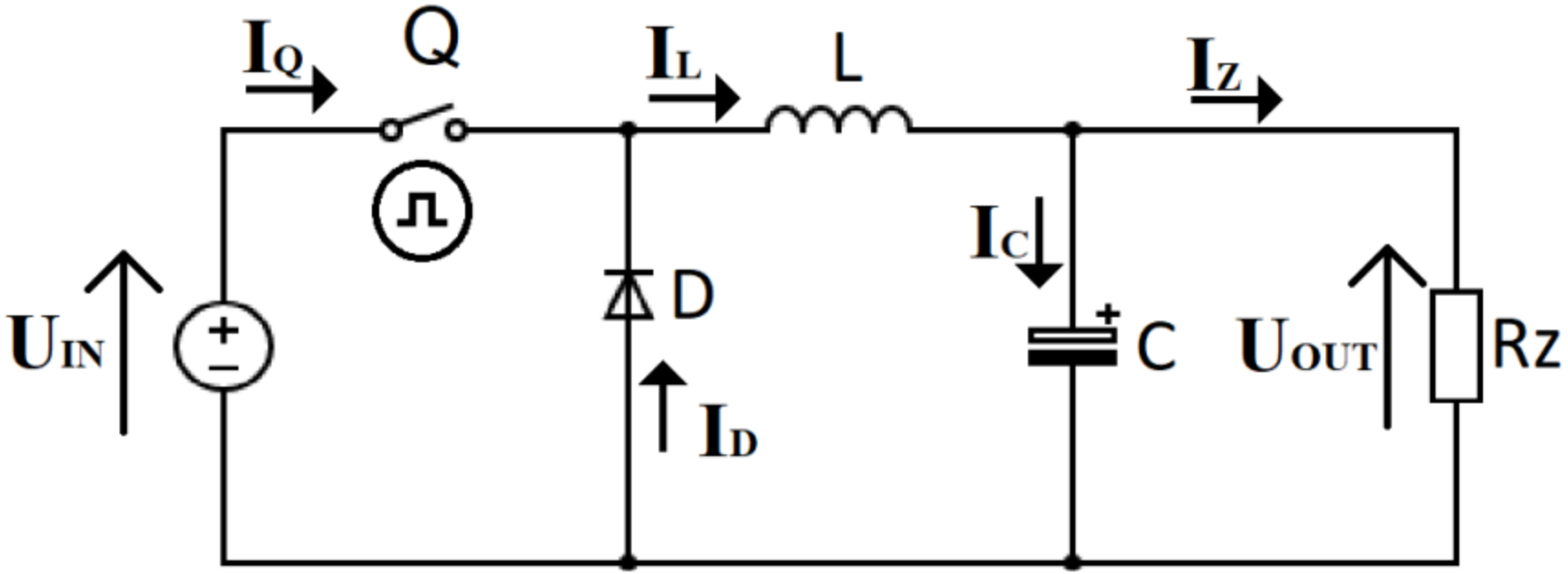
Snižující měnič (BUCK) – step-down

Při spuštění měniče se proudy I_Q, I_L a I_C rovnají (zanedbáme vnitřní odpor C), kondenzátor C se nabíjí, zvyšuje napětí a část proudu I_L se postupně rozdělí na proud I_Z a I_C až do chvíle, kdy je dosáhnuto požadované hodnoty napětí na zátěži a spínač Q se rozpojí.



Snižující měnič (BUCK) – step-down

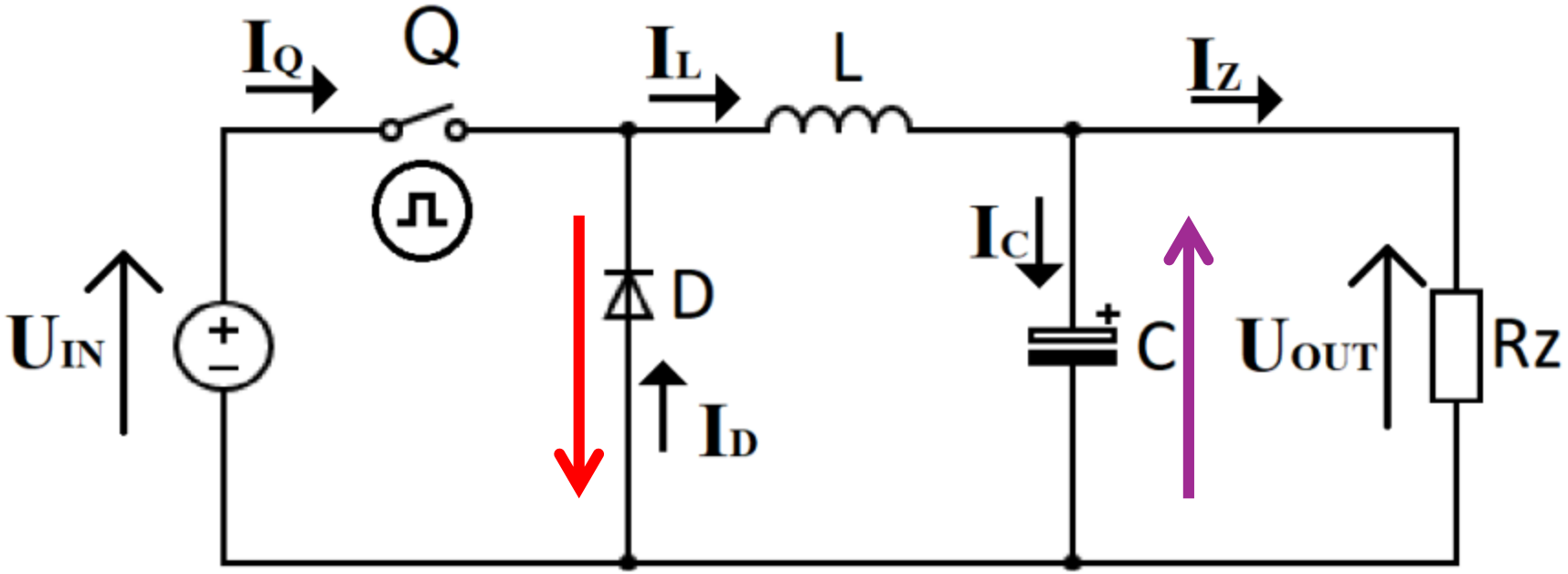
Během rozepnutí spínače Q se otočí polarita napětí na cívce L a ta je zdrojem proudu do zátěže, který se uzavírá přes diodu D. Funkcí kondenzátoru je výstupní napětí stabilizovat, podpořit dodávaný proud do zátěže a zmírnit zvlnění napětí.



Snižující měnič (BUCK) – step-down

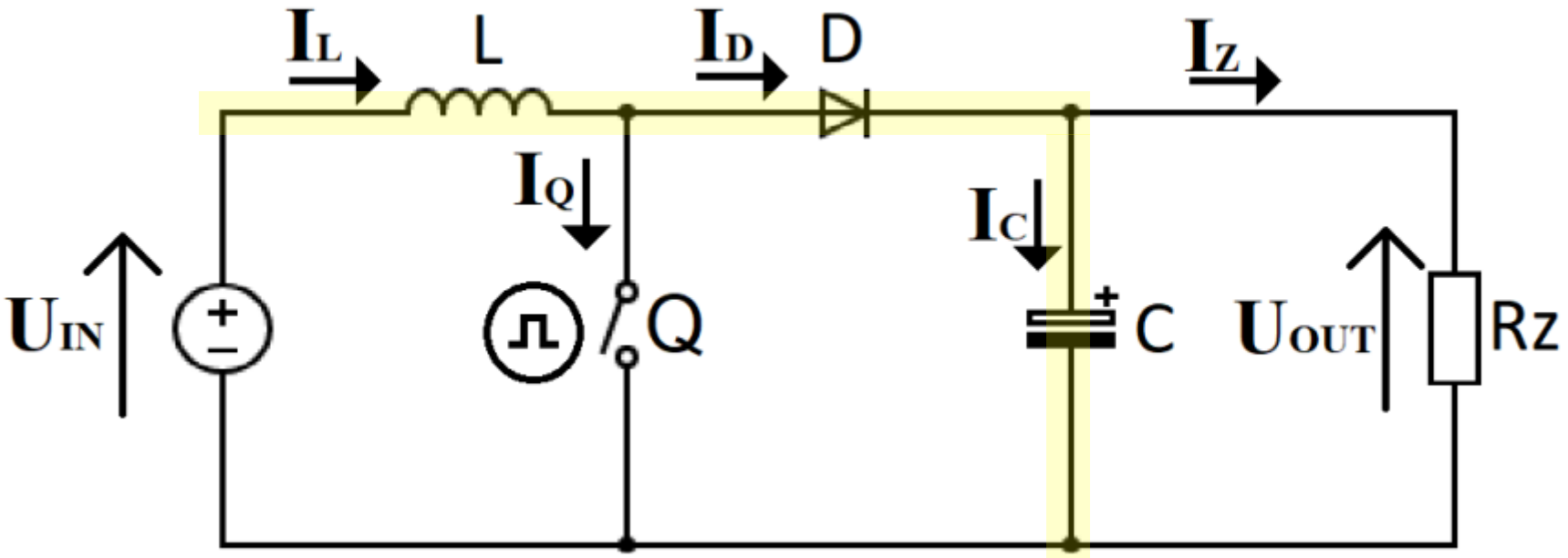
Induktor L má dva stavy:

1. stav spotřebiče – akumuluje energii v podobě magnetického pole
2. stav zdroje – zachová polaritu proudu, ale otočí se polarita napětí a přeměňuje energii naakumulovanou v magnetickém poli



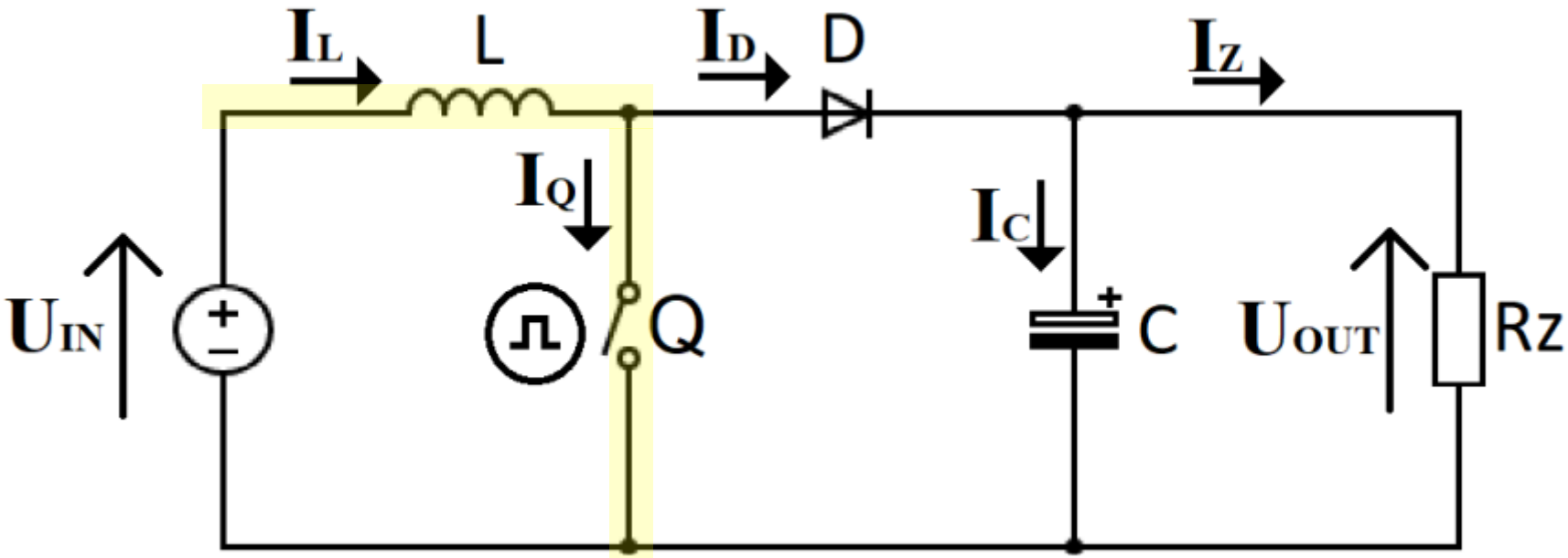
Zvyšující měnič (BOOST) – step-up

Při sepnutí měniče dochází ke zvyšování proudu induktoru a proudy I_L, I_D a I_C jsou si rovny, spínač Q je v rozepnutém stavu. Postupně dochází k nabití kondenzátoru C a tím klesá proud I_C k nule a proud I_Z se rovná I_L a I_D.



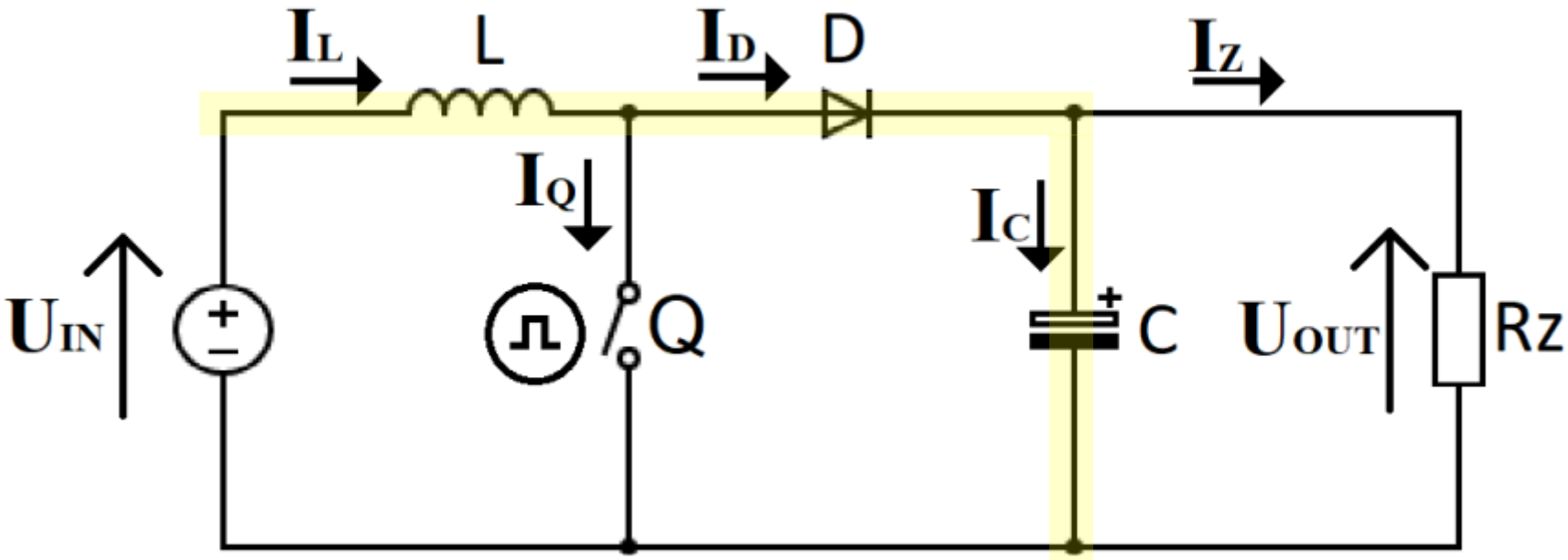
Zvyšující měnič (BOOST) – step-up

Během sepnutí spínače Q dojde ke krátkému „zkratu“ induktoru L a proud $\mathbf{I_L}$ lineárně vzrůstá, zvyšuje se energie magnetického pole induktoru L.



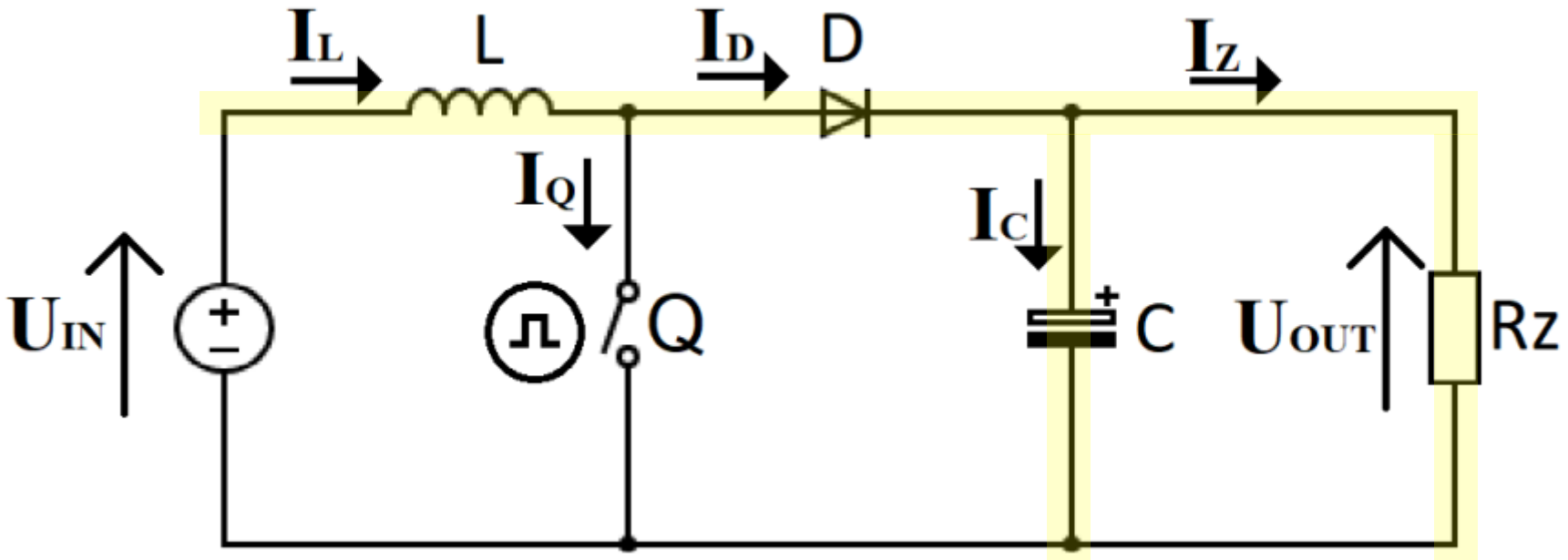
Zvyšující měnič (BOOST) – step-up

Při rozepnutí spínače Q, dojde ke změně polarizace napětí na cívce L, čímž se
z ní stane zdroj napětí a zachovává se směr toku proudu. Součet napětí zdroje U_{IN} a U_L je vyšší, než napětí U_{OUT} a napětí na diodě U_D.



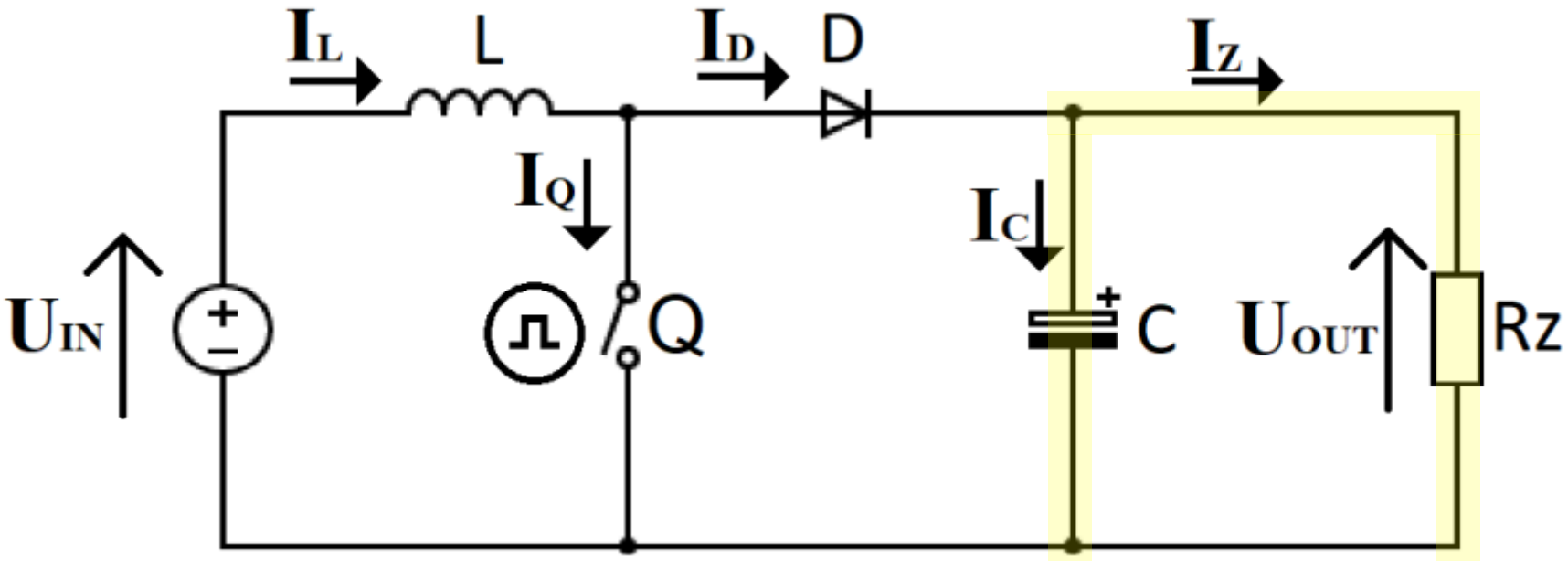
Zvyšující měnič (BOOST) – step-up

Dioda tak přechází do vodivého stavu a proud v této fázi protéká ze zdroje napětí U_{IN}, induktoru L, diodou D a akumuluje se do kondenzátoru C. Částečné množství proudu teče do zátěže R_Z.



Zvyšující měnič (BOOST) – step-up

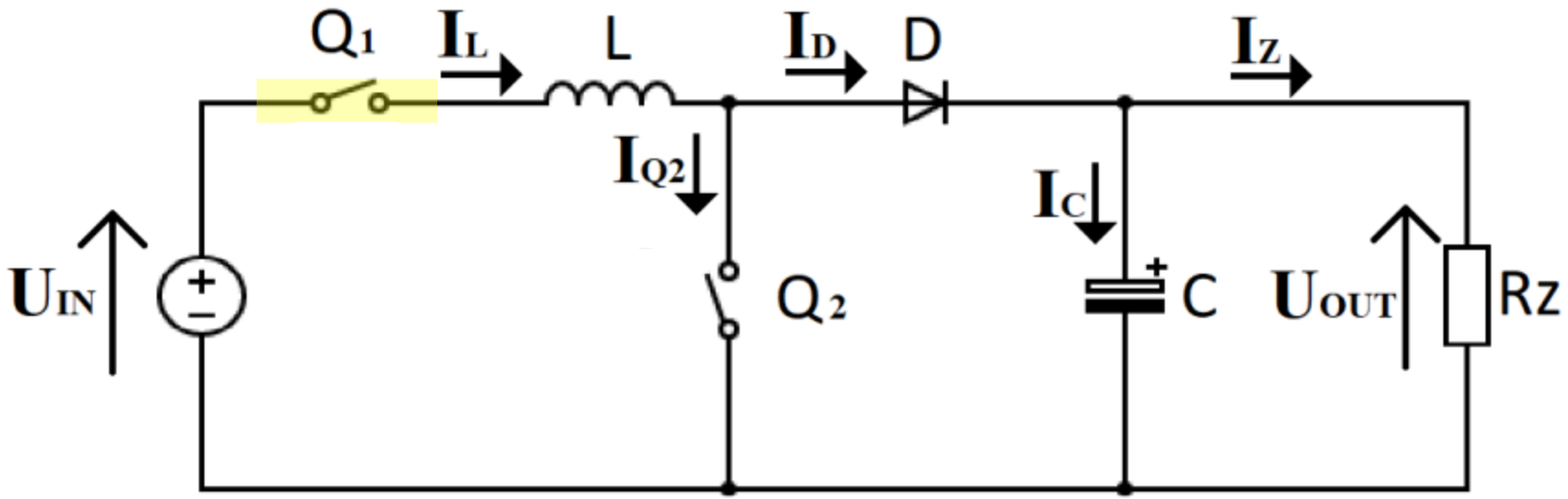
Při sepnutém spínači Q je proud do zátěže dodáván z kondenzátoru C, při vybíjení dochází ke snižování proudu a napětí na zátěži R_Z.



Měnič ĆUK (BUCK-BOOST) – step-up/down

Měnič má tři funkční režimy podle vztahu výstupního napětí:

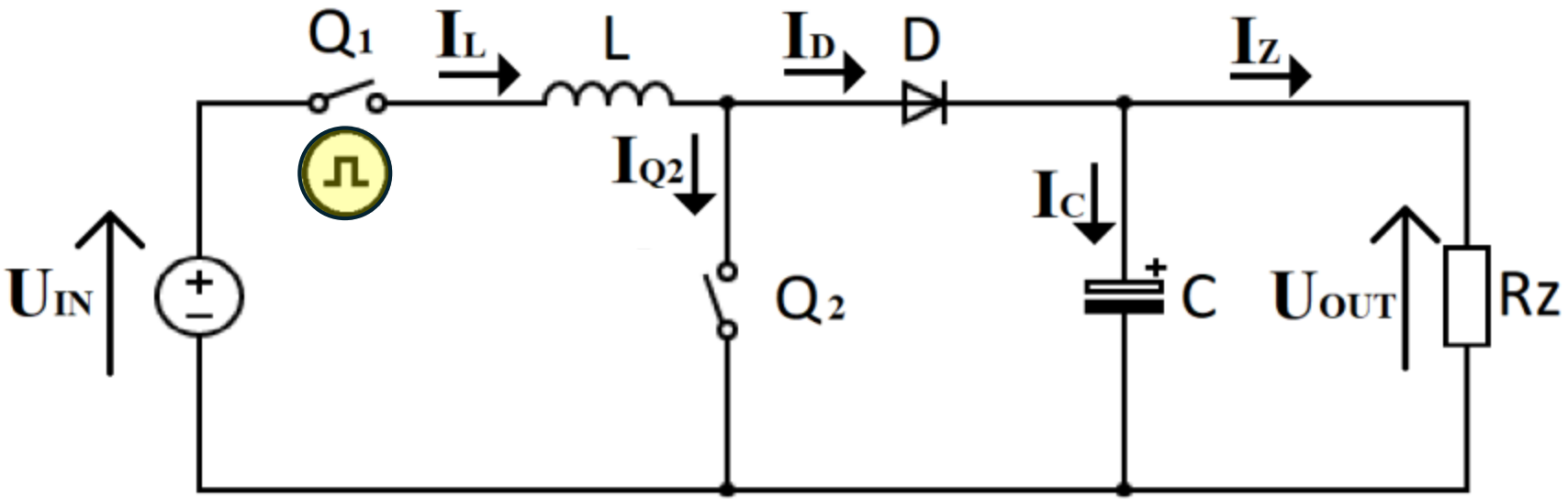
$U_{OUT} = U_{IN} - U_D \rightarrow$ spínač Q1 je trvale sepnut a po ustálení $\mathbf{I_L = I_D = I_Z}$



Měnič ĆUK (BUCK-BOOST) – step-up/down

Měnič má tři funkční režimy podle vztahu výstupního napětí:

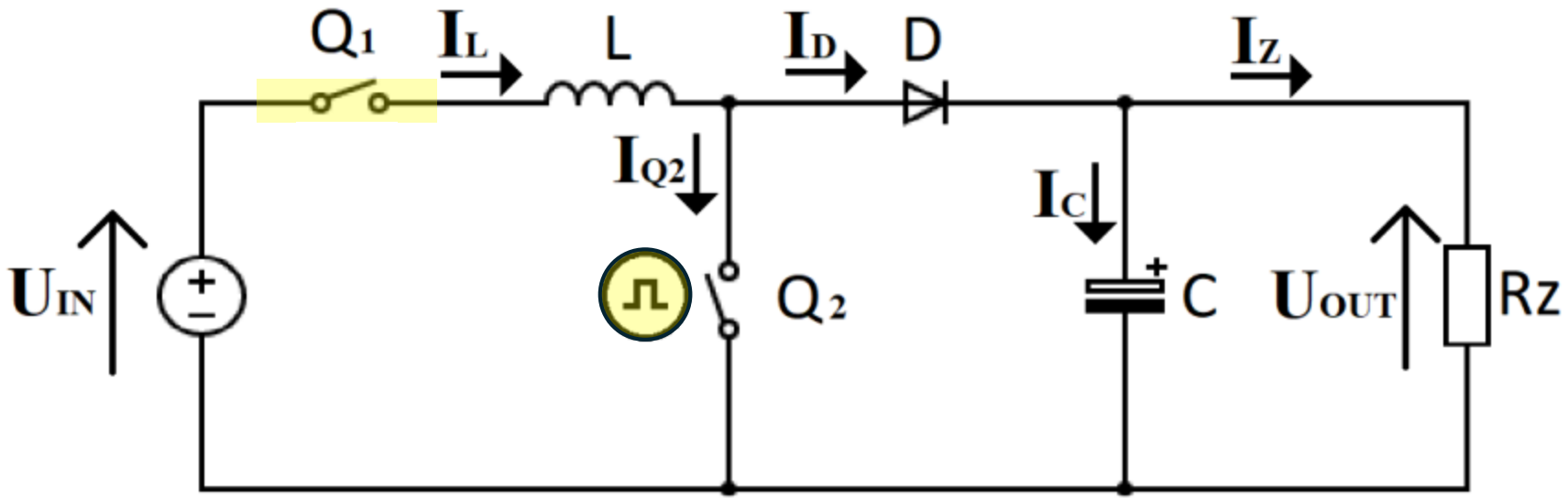
$U_{OUT} < U_{IN} - U_D \rightarrow$ spínač Q1 je řízen a měnič je v režimu step-down



Měnič ĆUK (BUCK-BOOST) – step-up/down

Měnič má tři funkční režimy podle vztahu výstupního napětí:

$U_{OUT} > U_{IN} - U_D \rightarrow$ spínač je Q1 je sepnut, Q2 je řízen a měnič je v režimu step-up



MC34063A

vnitřní zapojení

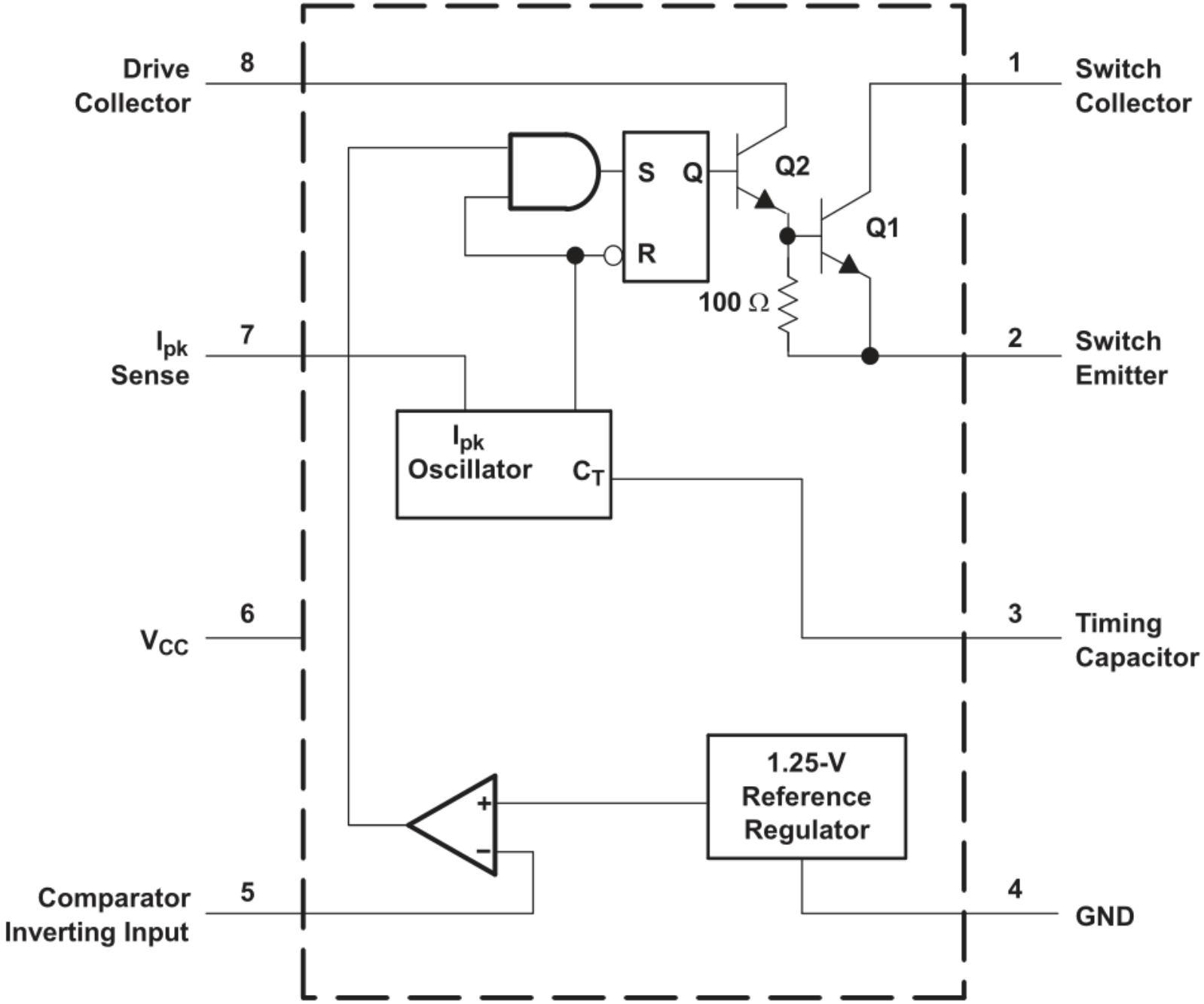
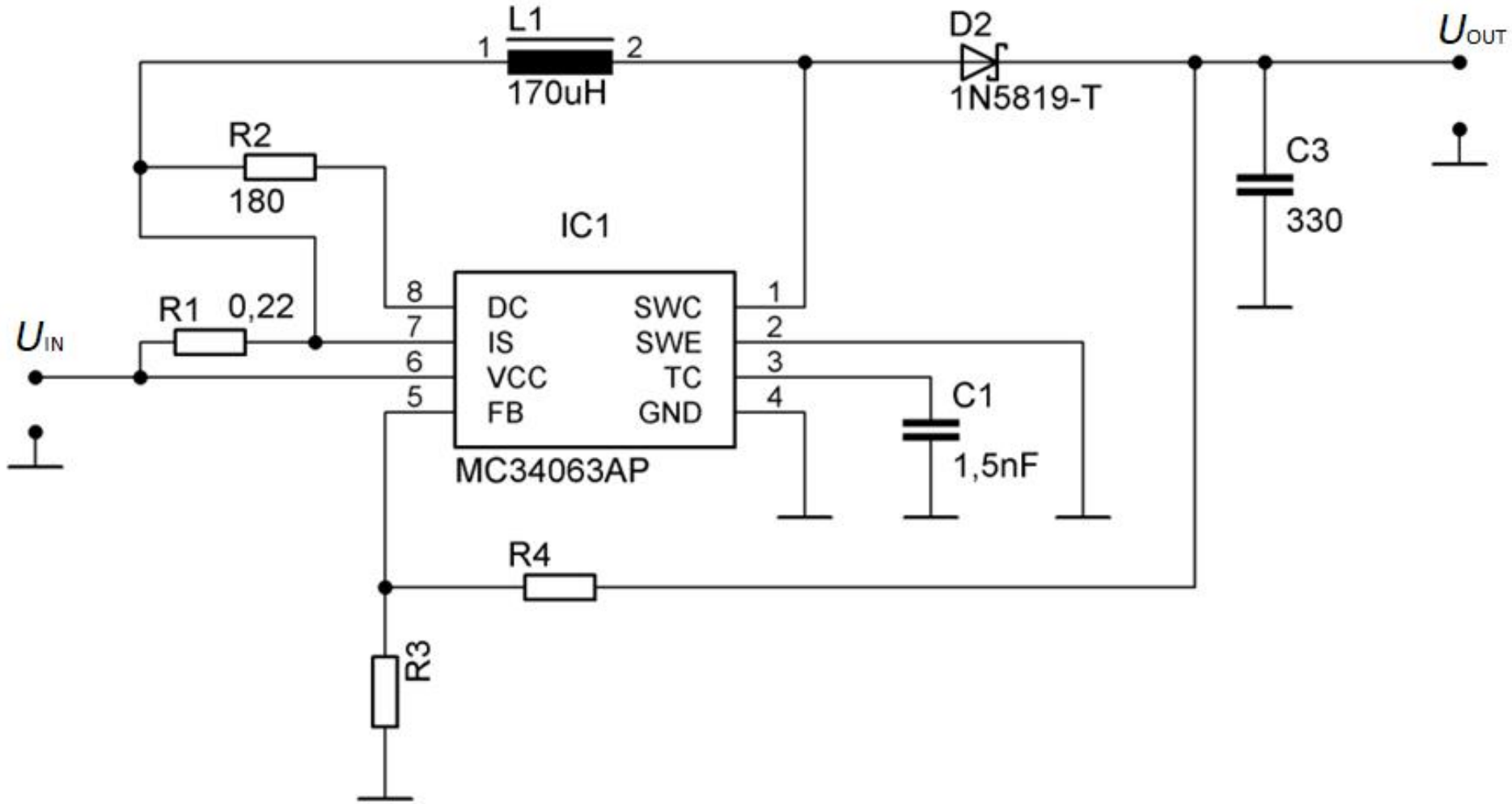
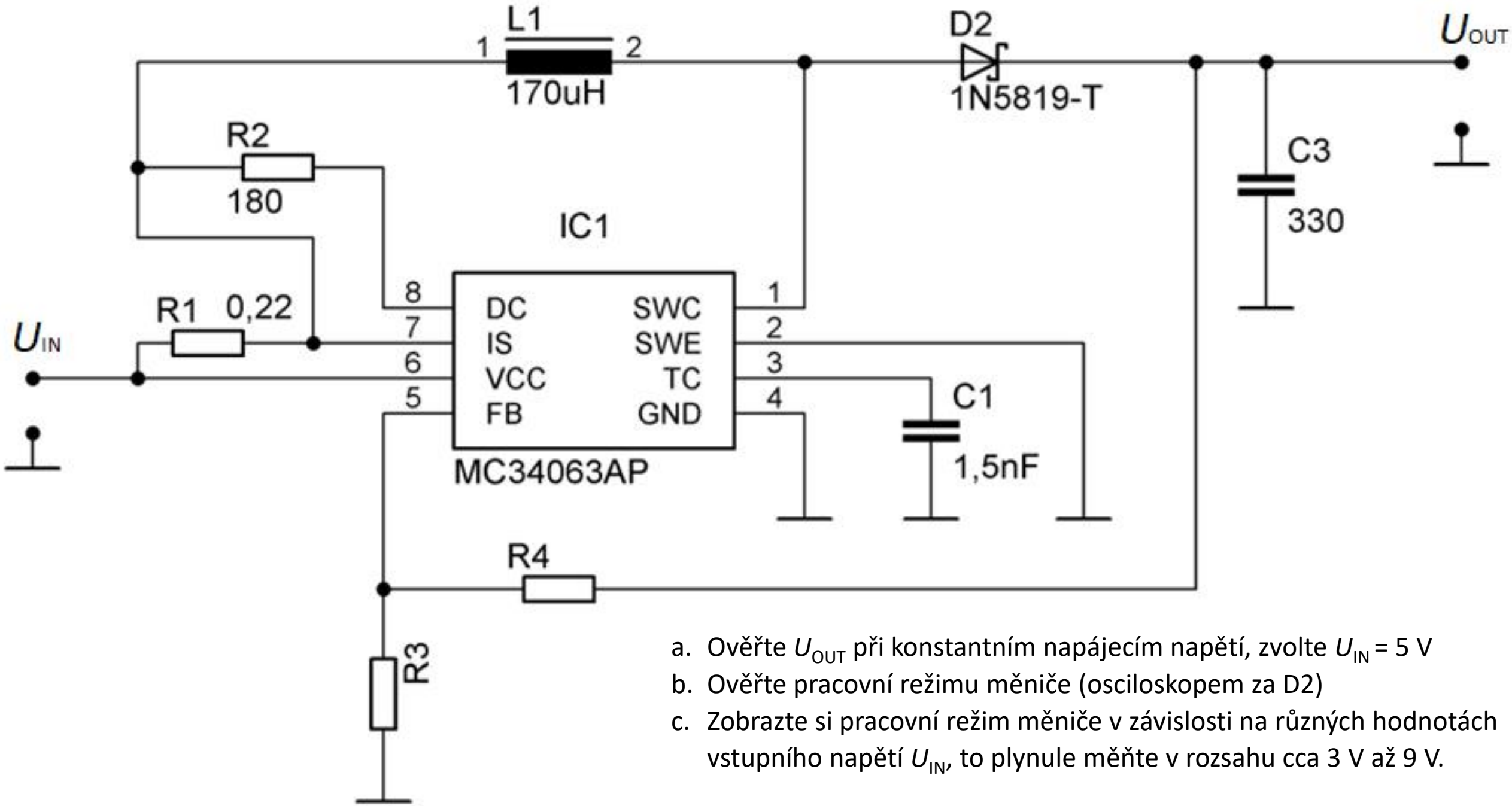


Schéma zapojení step-up měniče





a. Ověřte U_{OUT} při konstantním napájecím napětí, zvolte U_{IN} = 5 V
b. Ověřte pracovní režimu měniče (osciloskopem za D2)
c. Zobrazte si pracovní režim měniče v závislosti na různých hodnotách vstupního napětí U_{IN}, to plynule měňte v rozsahu cca 3 V až 9 V.